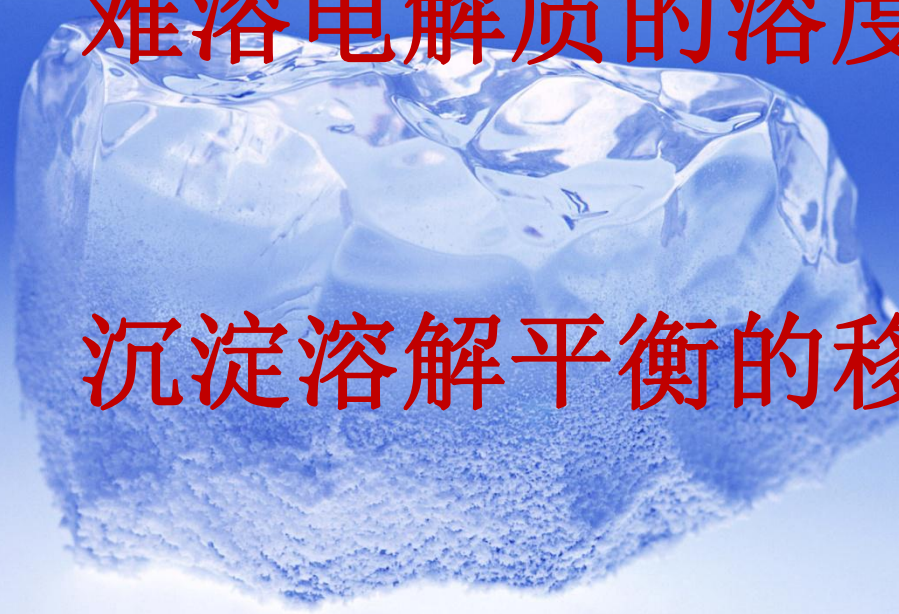
6　沉淀溶解平衡



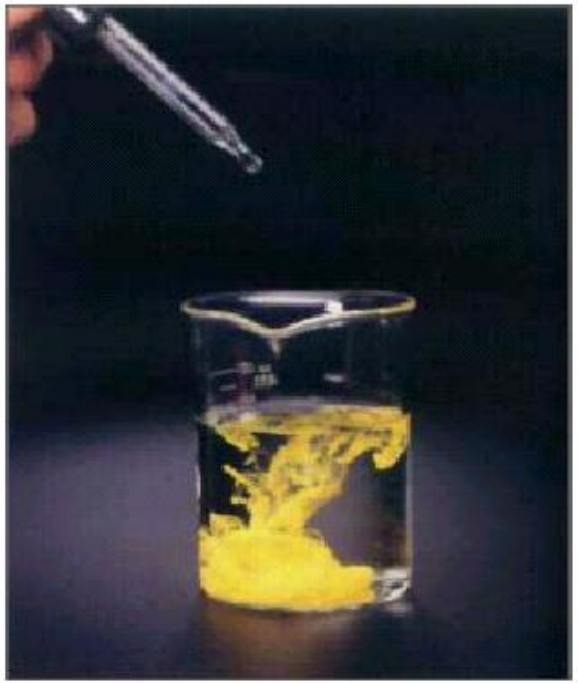
6.1　难溶电解质的溶度积

6.2　沉淀溶解平衡的移动

6.1 难溶电解质的溶度积

一、溶解度

在一定温度下，达到溶解平衡时，一定量的溶剂中含有溶质的质量，叫做溶解度通常以符号 *s*表示。对水溶液来说，通常以饱和溶液中每100 g 水所含溶质 质量来表示，即以g /100g水表示。



可溶：100克水中溶解1克以上。

微溶：100克水中溶解0.01~1克。

难溶：100克水中溶解0.01克以下。

什么是“沉淀溶解平衡”？

难溶的强电解质与其溶于水中的组份离子间建立的一种化学平衡。如：

$$AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$$

二、溶度积常数

对于难溶电解质溶于水后：

$$AgCl\,(s) \underset{\text{沉 淀}}{\overset{\text{溶 解}}{\rightleftharpoons}} Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$$

$$K_{sp}^{\ominus} = [c_{eq}(Ag^{+})] \cdot [c_{eq}(Cl^{-})]$$

若用A_mB_n代表任意难溶电解质，则沉淀溶解平衡反应表示为：

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

$$K_{sp}^{\ominus} = [c_{eq}(A^{n+})]^{m} \cdot [c_{eq}(B^{m-})]^{n}$$

式中 $K_{sp}^{\ominus}$ 是难溶电解质沉淀溶解平衡常数，也叫做溶度积常数，简称溶度积。它反应了物质的溶解能力。

同所有的平衡常数一样，$K_{sp}^{\ominus}$只与温度有关，而与溶液中的离子及固体量无关。

三、溶度积与溶解度的关系

溶度积和溶解度：表示物质的溶解能力的物理量，它们既有联系又有区别。

中学学习的溶解度是指 100 g 水中能溶解物质的最多克数。现在将溶解度均用体积摩尔浓度来表示。

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons m A^{n+}(aq) + n B^{m-}(aq)$$

$c_{eq}/(\text{mol/L})$ $\qquad ms \qquad ns$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}^{\,m}(A^{n+}) \bullet c_{eq}^{\,n}(B^{m-})$$

$$K_{sp}^{\ominus} = (ms)^m \bullet (ns)^n$$

$$K_{sp}^{\ominus} = m^m \bullet n^n \bullet s^{(m+n)}$$

这里，s 表示溶解度，单位：mol/L。

$$K_{sp}^{\ominus} = m^m \cdot n^n \cdot s^{(m+n)}$$

请写出不同类型电解质 $K_{sp}^{\ominus}$ 与 s 的关系

AB型难溶电解质	$K_{sp}^{\ominus} = s^2$	$s = (K_{sp}^{\ominus})^{1/2}$
A_2B或AB_2型难溶电解质	$K_{sp}^{\ominus} = 4\,s^3$	$s = (K_{sp}^{\ominus}/4)^{1/3}$
A_3B或AB_3型难溶电解质	$K_{sp}^{\ominus} = 27\,s^4$	$s = (K_{sp}^{\ominus}/27)^{1/4}$

部分难溶电解质的溶度积与溶解度

AB型			A_2B(or AB_2)型		
化学式	$K_{sp}^{\ominus}$	s	化学式	$K_{sp}^{\ominus}$	s
AgAc	4.4×10^{-3}	6.6×10^{-2}	$PbCl_2$	1.6×10^{-5}	1.6×10^{-2}
AgOH	2.0×10^{-8}	1.4×10^{-4}	Ag_2SO_4	1.4×10^{-5}	1.5×10^{-2}
$CaCO_3$	2.8×10^{-9}	5.3×10^{-5}	$PbBr_2$	4.0×10^{-5}	1.0×10^{-3}
$BaSO_4$	1.1×10^{-10}	1.0×10^{-5}	CaF_2	5.3×10^{-9}	1.1×10^{-3}
CuI	1.1×10^{-12}	1.0×10^{-6}	Ag_2CrO_4	1.1×10^{-12}	6.5×10^{-5}
MnS	2.5×10^{-13}	5.0×10^{-7}	$Zn(OH)_2$	1.2×10^{-17}	1.4×10^{-6}
CuS	6.3×10^{-36}	2.5×10^{-18}	$Cu(OH)_2$	2.2×10^{-20}	1.8×10^{-7}
HgS	4.0×10^{-53}	6.3×10^{-27}	Ag_2S	6.3×10^{-50}	2.5×10^{-17}

同类型电解质的$K_{sp}^{\ominus}$越小、其s越小；不同类型电解质的$K_{sp}^{\ominus}$与s关系则不然；

例： 25°C，已知$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4)=1.1\times10^{-12}$，求同温下$Ag_2CrO_4$的溶解度。

解：设Ag_2CrO_4的溶解度为s mol/L

$$Ag_2CrO_4(s) \rightleftharpoons 2Ag^+(aq) + CrO_4^{2-}(aq)$$

c_{eq}/(mol/L)	$2s$	s

$$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4)=[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]=(2s)^2s=4s^3$$

$$s=(K_{sp}^{\ominus}/4)^{1/3}=6.5\times10^{-5}(mol/L)$$

思考题：求$Ca_3(PO_4)_2$的s与K_{sp}间的关系

$$Ca_3(PO_4)_2 \rightleftharpoons 3Ca^{2+}+2PO_4^{3-}$$

c_{eq}/(mol/L)		$3s$	$2s$

$$K_{sp}^{\ominus}=(3s)^3(2s)^2$$

$$s=(K_{sp}^{\ominus}/108)^{1/5}$$

四、溶度积规则

难溶电解质的沉淀溶解平衡的建立是有条件的。我们把任意条件下溶液中离子浓度幂次方之积称为难溶电解质的离子积。离子积用符号Q表示。

对于A_mB_n 型难溶电解质来说：　　$Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

离子积与溶度积的本质差别在于，溶度积中浓度值一定是溶解平衡时的平衡值；而离子积中的浓度值是任意条件下的浓度值。

由化学反应等温式 $\Delta G = RT\ln Q/K_{sp}^{\ominus}$ 可判断沉淀溶解反应的方向："溶度积规则"。根据此规则，可判断沉淀—溶解这一可逆过程进行的方向

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　溶液处于过饱和状态，有沉淀析出，直到饱和。

$Q = K_{sp}^{\ominus}$　溶液处于平衡状态，溶液达到饱和。

$Q < K_{sp}^{\ominus}$　溶液处于未饱和状态，无沉淀析出，有沉淀则溶解。

6.2 沉淀溶解平衡的移动

一、沉淀的生成

要使某种离子沉淀出来，必须在溶液中加入某种沉淀剂。由溶度积规则可知，使某离子产生沉淀的条件是 $Q > K_{sp}^{\ominus}$。

例：将等体积的浓度为 4×10^{-3} mol/L的硝酸银水溶液与 4×10^{-3} mol/L的铬酸钾水溶液混合，有无铬酸银沉淀产生？$K_{sp}^{\ominus} = 1.12\times10^{-12}$ 。

解：等体积混合后：

$c(Ag^+) = 2\times10^{-3}$ mol/L　　$c(CrO_4^{2-}) = 2\times10^{-3}$ mol/L

$$Ag_2CrO_4 = 2\,Ag^+ + CrO_4^{2-}$$

$$Q = c^2(Ag^+)\cdot c(CrO_4^{2-})$$

$$= (2\times10^{-3})^2 \times 2\times10^{-3} = 8\times10^{-9}$$

$Q > K_{sp}^{\ominus}$　　故有沉淀生成！

例：比较$BaSO_4$在浓度为 0.010 mol/L的硫酸钠水溶液中和在纯水中的溶解度。已知$K_{sp}^{\ominus}(BaSO_4) = 1.07\times10^{-10}$ 。

解：设$BaSO_4$在0.010 mol/L Na_2SO_4 溶液中的溶解度为 x mol/L

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

c_{eq}/(mol/L)	x	$0.010 + x$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}(Ba^{2+}) \cdot c_{eq}(SO_4^{2-})$$

$$= (0.010 + x)\, x = 0.010\, x$$

$$= 1.07\times10^{-10}$$

解得：$x = 1.07\times10^{-8}$ mol/L

在纯水中：$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}(Ba^{2+}) \cdot c_{eq}(SO_4^{2-}) = y \cdot y$

$y = 1.03\times10^{-5}$ mol/L

$x / y = 1.03\times10^{-5} / 1.07\times10^{-8} = 1000$ 倍

上述例题中为什么硫酸钡在纯水中的溶解度高于在硫酸钠溶液中的溶解度呢？

同离子效应！

在化学的实际应用中常常利用同离子效应使沉淀完全而可进行化学分析。此外，还经常利用溶液pH的控制，使某些离子沉淀，以达到离子分离的目的。如离子浓度小于10^{-5} mol/L，即认为该离子沉淀完全了。

思考：

洗涤$BaSO_4$沉淀是用去离水还是用稀硫酸，哪种更合适

例:计算欲使0.01 mol/L Fe^{3+}开始沉淀和沉淀完全时最低pH.($K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)=2.79\times10^{-39}$.一般离子浓度小于$1.00\times10^{-5}mol.L^{-1}$，认为沉淀完全)

解: $Fe(OH)_3\ (s) \rightleftharpoons Fe^{3+}\ (aq) + 3OH^-\ (aq)$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}(Fe^{3+}) \cdot c_{eq}^{3}(OH^-)$$

开始沉淀时$c(Fe^{3+})=0.01mol/L$

$$2.79\times10^{-39} = 0.01\times c_{eq}^{3}(OH^-)$$

得$c_{eq}(OH^-)=6.53\times10^{-13}\ mol/L$

$$pOH=-lg(6.53\times10^{-13})=12.18$$

$$pH=14.0-12.18=1.82$$

例:计算欲使0.01 mol/L Fe^{3+}开始沉淀和沉淀完全时最低pH.($K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)=2.79\times10^{-39}$.一般离子浓度小于$1.00\times10^{-5}mol.L^{-1}$，认为沉淀完全)

解: $Fe(OH)_3\ (s) \rightleftharpoons Fe^{3+}\ (aq) + 3OH^-\ (aq)$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}(Fe^{3+}) \cdot c_{eq}^3(OH^-)$$

沉淀完全时$c(Fe^{3+})=1.00\times10^{-5}mol/L$

$$2.79\times10^{-39} = 1.00\times10^{-5}\times c_{eq}^3(OH^-)$$

得$c_{eq}(OH^-)=6.53\times10^{-12}\ mol/L$

$$pOH=-lg(6.53\times10^{-12})=11.18$$

$$pH=14.0-11.18=2.82$$

即Fe^{3+}开始沉淀和沉淀完全时最低pH分别为1.82和2.82

二　分步沉淀

一种沉淀剂与多种离子可以产生沉淀，当这种沉淀剂慢慢加入到这些多种离子共存的混合溶液中时，会发生什么现象呢？

例：在 0.010 mol/L 的 $Cl^-(aq)$、$Br^-(aq)$、$I^-(aq)$ 的混合溶液中，逐滴加入$AgNO_3$溶液，由溶度积规则可知，生成AgCl、AgBr、AgI沉淀所需要的银离子浓度为：

AgCl：　$c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgCl)/c_{eq}(Cl^-) = 1.8\times10^{-10}/0.010$

$= 1.8\times10^{-8}$　mol/L

AgBr：　$c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/c_{eq}(Br^-) = 5.0\times10^{-13}/0.010$

$= 5.0\times10^{-11}$　mol/L

AgI：　$c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c_{eq}(I^-) = 8.3\times10^{-17}/0.010$

$= 8.3\times10^{-15}$　mol/L

从上面计算的结果可以看出，沉淀出AgI所需要的银离子浓度最小，因此首先沉淀出黄色的AgI沉淀，其次是AgBr沉淀，最后是AgCl沉淀。这种先后沉淀的现象称为**分步沉淀**。

在分步沉淀的过程中，还同时存在着**共沉淀**现象。即在分步沉淀中，当后一步离子产生沉淀时，前一步的离子还会随着后一步离子的沉淀而继续产生沉淀，这种同时沉淀的现象叫做**共沉淀现象**。例如，在前面的例题中，AgI首先沉淀，AgBr稍后才开始沉淀，当AgBr沉淀时AgI是否就不再沉淀了呢？实际上它们将继续一起沉淀。

问题1：
Br^-开始出现沉淀时，I^-离子的浓度为多少？

问题2：
Br^-与I^-共沉淀时，Br^-与I^-的浓度比为多少？

$$c_{eq}(Br^-)/c_{eq}(I^-) = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/K_{sp}^{\ominus}(AgI)$$
$$= 5.0\times10^{-11} / 8.3\times10^{-17}$$
$$= 6.0\times10^{3}$$

分步沉淀的顺序并不固定

它取决于两种因素

沉淀物的溶度积

被沉淀离子的浓度

如: $K_{sp}(AgBr)=5\times10^{-13}$, $K_{sp}(AgSCN)=1\times10^{-12}$

当$[SCN^-]=[Br^-]$ 时, AgBr首先产生沉淀

但$[SCN^-]=1$ mol/L, $[Br^-]=0.01$ mol/L时, 首先产生沉淀的则是AgSCN

例：某溶液中含有浓度为 0.010 mol/L的$Ag^+(aq)$和$Pb^{2+}(aq)$，在其中缓慢加入Na_2S（s）。（1）何种离子先沉淀？（2）当后一种离子开始沉淀时，先沉淀的离子是否沉淀完全？

解：（1） $c_{eq}(Ag^+) = c_{eq}(Pb^{2+}) = 0.010$ mol/L，生成Ag_2S和PbS沉淀需要S^{2-}的浓度为

$$〔c_{eq}(S^{2-})〕(Ag_2S) = K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S)/c_{eq}^2(Ag^+)$$

$$= 6.3\times10^{-50}/0.010^2 = 6.3\times10^{-46} \quad \text{mol/L}$$

$$〔c_{eq}(S^{2-})〕(PbS) = K_{sp}^{\ominus}(PbS)/c_{eq}(Pb^{2+})$$

$$= 8.0\times10^{-28}/0.010 = 8.0\times10^{-26} \quad \text{mol/L}$$

故Ag_2S首先沉淀

例：某溶液中含有浓度为 0.010 mol/L的$Ag^+(aq)$和$Pb^{2+}(aq)$，在其中缓慢加入Na_2S（s）。（1）何种离子先沉淀？（2）当后一种离子开始沉淀时，先沉淀的离子是否沉淀完全？

解：（2） 当 PbS开始沉淀时，$c_{eq}(S^{2-}) = 8.0\times10^{-26}$ mol/L，此时Ag^+的浓度为

$$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S) = c_{eq}^{2}(Ag^+) \times c_{eq}(S^{2-})$$

$$c_{eq}(Ag^+) = \left(K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S) / c_{eq}(S^{2-})\right)^{1/2}$$

$$= (6.3\times10^{-50} / 8.0\times10^{-26})^{1/2}$$

$$= 8.9\times10^{-12} \text{ mol/L}$$

结论：

PbS开始沉淀时Ag^+已沉淀完全

推论：

分步沉淀可实现离子的分离

三、 沉淀的溶解和转化

（一）、沉淀的酸溶解

难溶金属氢氧化物
难溶弱酸盐
→ 加 酸 → 生成弱电解质水及弱酸

→ 结 果 → 沉淀溶解！

$Fe(OH)_3(s)$ → 加 HCl → Fe^{3+} H_2O

生成的水是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$Fe(OH)_3(s) + 3H^+(aq) \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + 3H_2O(l)$$

（1）当难溶金属氢氧物的碱性较强时，一些较弱的酸也能将其溶解。

$Ca(OH)_2(s)$ —加 NH_4^+→ Ca^{2+} NH_3

生成的氨是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$Ca(OH)_2(s) + 2NH_4^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2NH_3 \cdot H_2O(aq)$$

（2）对难溶的弱酸盐来说，它只能溶于较强的酸，例如：

$FeS(s)$ —加 HCl→ Fe^{2+} H_2S

生成的 H_2S 是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$FeS(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + H_2S(aq)$$

难溶氢氧化物和难溶弱酸盐的酸溶解实质是：

氢氧化物
弱 酸 盐 ← 金属离子 — 氢氧根(OH^-)
弱酸根(A^-) — 加 酸 → 水
弱 酸

上述竞争反应是向左进行还是向右进行？

向左进行的反应就是沉淀反应，向右进行的反应就是中和反应和弱酸生成反应。

竞争反应的实质是金属离子与氢离子竞争氢氧根和弱酸根的反应。

竞争反应的结果取决于沉淀溶解平衡和生成弱电解质平衡的平衡常数。利用平衡偶合（合成）原理可以加以推出。

例： 在0.20L的 0.50mol/L $MgCl_2$溶液中加入等体积的0.10mol/L的氨水溶液，问有无$Mg(OH)_2$沉淀生成？为了不使$Mg(OH)_2$沉淀析出，至少应加入多少克$NH_4Cl(s)$？(设加入$NH_4Cl(s)$后体积不变)($K_{sp}^{\ominus}=1.8\times10^{-11}$, $K_b^{\ominus}=1.8\times10^{-5}$)

解: (1) $c_0(Mg^{2+})=0.25$ moL/L

$c_0(NH_3)=0.050$ moL/L

$\because 0.050/K_b>500$

$\therefore [OH^-]=(0.050\times1.8\times10^{-5})^{1/2}=9.4\times10^{-4}$ mol/L

$Q=c_0(Mg^{2+})\,c(OH^-)^2=0.25\times(9.4\times10^{-4})^2$

$=2.25\times10^{-7}>K_{sp}^{\ominus}=1.8\times10^{-11}$

所以有$Mg(OH)_2$沉淀析出

例： 在0.20L的 0.50mol/L $MgCl_2$溶液中加入等体积的0.10mol/L的氨水溶液，问有无$Mg(OH)_2$沉淀生成？为了不使$Mg(OH)_2$沉淀析出，至少应加入多少克$NH_4Cl(s)$？(设加入$NH_4Cl(s)$后体积不变)($K_{sp}^{\ominus}=1.8\times10^{-11}$, $K_b^{\ominus}=1.8\times10^{-5}$)

(2) 为了不使$Mg(OH)_2$沉淀析出，$Q<K_{sp}^{\ominus}$

$$[c(OH^-)]^2\, c_0(Mg^{2+})<K_{sp}^{\ominus}$$

$$[c(OH^-)]<[K_{sp}^{\ominus}/\, c_0(Mg^{2+})]^{1/2}=8.5\times10^{-6}\text{mol/L}$$

$$NH_3\ (aq)\ +\ H_2O(l)\ \rightleftharpoons\ NH_4^+(aq)\ +\ OH^-(aq)$$

c_{eq}/(mol/L)	$0.050-8.5\times10^{-6}$	$c+8.5\times10^{-6}$	8.5×10^{-6}
	≈0.050	$\approx c$	

$$\frac{8.5\times10^{-6}\,c}{0.050}=1.8\times10^{-5}$$

$$c=0.11\text{mol/L}$$

$$m(NH_4Cl)=0.11\text{mol/L}\times0.40\times53.5\text{g/mol}=2.4\text{g}$$

例： 在0.20L的 0.50mol/L $MgCl_2$溶液中加入等体积的0.10mol/L的氨水溶液，问有无$Mg(OH)_2$沉淀生成？为了不使$Mg(OH)_2$沉淀析出，至少应加入多少克$NH_4Cl(s)$？(设加入$NH_4Cl(s)$后体积不变)($K_{sp}^{\ominus}=1.8\times10^{-11}$, $K_b^{\ominus}=1.8\times10^{-5}$)

也可以用竞争平衡求解：

$$Mg(OH)_2(s)+2NH_4^+(aq) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq)+2NH_3(aq)+2H_2O(l)$$

c_{eq}/(mol/L)	y	0.25	0.05

$$K=\frac{[Mg^{2+}][NH_3]^2}{[NH_4^+]^2}\times\frac{[OH^-]^2}{[OH^-]^2}=\frac{K_{sp}}{(K_b)^2}=\frac{1.8\times10^{-11}}{(1.8\times10^{-5})^2}=0.056$$

$$K=\frac{0.25\times(0.05)^2}{y^2}=0.056;\ y=0.11mol/L$$

$m(NH_4Cl)=0.11mol/L\times0.40\times53.5g/mol=2.4\ g$

例：欲使 0.10 mol的 ZnS（s）完全溶解，至少需要 1dm^{3}多大浓度的HCl?

解： 完全溶解ZnS（s）并保持溶液的平衡，应生成 0.10 mol /L 的Zn^{2+}和0.10 mol /L的H_2S，溶液中存在如下平衡：

（1） $ZnS(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$ $K_{sp}^{\ominus}(ZnS)$

$$c_{eq}(S^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(ZnS)/c_{eq}(Zn^{2+}) = 1.6\times10^{-24}/0.10 = 1.6\times10^{-23} \ \text{mol/L}$$

（2） $2H^+ + S^{2-}(aq) \rightleftharpoons H_2S(s)$ $(K_{a1}^{\ominus}(H_2S) \times K_{a2}^{\ominus}(H_2S))^{-1}$

$$K_{a1}^{\ominus}(H_2S) \times K_{a2}^{\ominus}(H_2S) = (c_{eq}^2(H^+) \times c_{eq}(S^{2-})) / c_{eq}(H_2S)$$

$$c_{eq}(H^+) = [\, K_{a1}^{\ominus}(H_2S) \times K_{a2}^{\ominus}(H_2S) \times c_{eq}(H_2S) / c_{eq}(S^{2-}) \,]^{1/2}$$

$$= [\, 1.32\times10^{-7} \times 7.10\times10^{-15} \times 0.10 / 1.6 \times 10^{-23} \,]^{1/2}$$

$$= 2.42 \ \text{mol/}$$

需要HCl的总浓度: 2.42 + 0.1 × 2=2.62 mol/L

（二）、沉淀的氧化还原溶解

难溶化合物 —加入氧化剂或还原剂→ 阳离子被氧化或被还原 / 阴离子被氧化或被还原

结　果 → 难溶化合物被溶解

$$3CuS+2NO_3^-+8H^+ =3Cu^{2+}+3S\downarrow+2NO\uparrow+4H_2O$$

（三）、沉淀的配位溶解

难溶化合物 —加入配位剂→ 阳离子被配位剂配位

结　果 → 难溶化合物被溶解

$$AgCl+2NH_3=[Ag(NH_3)_2]^++Cl^-$$

$$3HgS+12Cl^-+14H^++2NO_3^- =3[HgCl_4]^{2-}+3S\downarrow+2NO\uparrow+4H_2O$$

（四）、沉淀的相互转化

难溶化合物 —加入另一种沉淀剂→ 阳离子被另一种沉淀剂沉淀 / 阴离子被另一种沉淀剂沉淀

结　果 → 原难溶化合物被溶解

实际上是沉淀平衡间的竞争反应：

难溶化合物(1) ←加沉淀剂(1)（弱酸根离子）— 金属离子 —加沉淀剂(2)（弱酸根离子）→ 难溶化合物(2)

难溶化合物(1) —加沉淀剂(1)（金属离子）→ 弱酸根离子 —加沉淀剂(2)（金属离子）→ 难溶化合物(2)

例：如果$BaCO_3$沉淀中0.01mol$BaSO_4$,在1.0L此沉淀的饱和溶液中应加入多少mol的Na_2CO_3才能使$BaSO_4$完全转化为$BaCO_3$.

解：$BaSO_4(s)+CO_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons BaCO_3(s)+SO_4^{2-}(aq)$

初始浓度	x	0
平衡浓度	x-0.01	0.01

$$K=\frac{[SO_4^{2-}]}{[CO_3^{2-}]}=\frac{K_{sp}(BaSO_4)}{K_{sp}(BaCO_3)}=\frac{1.1\times10^{-10}}{5.1\times10^{-9}}=0.022$$

$$\frac{0.01}{x-0.01}=0.022$$

x=0.465mol/L

n=0.465mol/L×1L=0.465mol